



یک روش جدید برای حل دستگاه معادلات چندخطی

سعید کریمی^(۱) و نگار اژدری^(۱)

^(۱) گروه ریاضی، دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

دبیر مسئول: فاطمه پنجه علی بیک

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۵/۰۵/۱۷

تاریخ دریافت: ۱۴۰۵/۰۱/۱۹

چکیده: فرض کنید $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ ، تابعی غیرخطی باشد. یکی از روش های متداول برای حل معادله ی غیرخطی $f(x) = 0$ ، روش نیوتن است. این روش، حتی با انتخاب حدس اولیه مناسب، ممکن است با شکست مواجه شود و یا واگرا شود. این مشکل، به ویژه زمانی که تابع در همسایگی جواب معادله ناهموار و یا همواری ضعیفی داشته باشد و یا حدس اولیه نزدیک ریشه مشتق تابع f انتخاب شود، برجسته تر خواهد شد.

در این مقاله، برای رفع این معایب، با استفاده از یک تابع کمکی ماتریسی، معادله ی اصلی را به یک معادله ی معادل تبدیل می کنیم و سپس معادله معادل را با استفاده از روش نیوتن حل می کنیم. ویژگی تابع کمکی آن است که در همسایگی جواب معادله ی $f(x) = 0$ ، مشتق پذیر و نامنفرد بوده و به گونه ای انتخاب می شود که تابع جدید، همواری مناسب تری نسبت به تابع اصلی داشته باشد. سپس، برای یافتن تقریبی از جواب معادله ی اصلی، روش نیوتن رایج را برای معادله ی معادل به کار می گیریم.

سوالی که مطرح می شود آن است که آیا با به کارگیری روش نیوتن برای معادله ی جدید، هزینه محاسبات و پیچیدگی مساله بیشتر نمی شود؟ در پاسخ به این سوال، باید گفت که انتخاب تابع کمکی مهم است و بایستی به گونه ای انتخاب شود که روش نیوتن ساده سازی شود. ما در این مقاله با انتخاب تابع کمکی مناسب و با به کارگیری روش پیشنهادی برای حل دستگاه معادلات چندخطی، کارایی روش جدید را بررسی می کنیم.

واژه های کلیدی: روش نیوتن، معادله ی غیرخطی، دستگاه معادلات چندخطی، معادلات تانسوری.

رده بندی ریاضی: 15A69; 65J15

۱ مقدمه

فرض کنید $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ تابعی غیرخطی، مشتق پذیر و α جواب معادله‌ی $f(x) = 0$ باشد. یکی از روش های متداول برای یافتن تقریبی از جواب α ، روش نیوتن است. این روش برخلاف جذابیت خاص خود، حتی با انتخاب مناسب حدس اولیه، ممکن است با شکست مواجه شود و یا واگرا شود. به ویژه زمانی که تابع f در همسایگی ریشه α نسبتاً ناهموار باشد و یا حدس اولیه نزدیک ریشه مشتق f انتخاب شود، معایب روش نیوتن برجسته تر خواهد شد. ما در این مقاله برای رفع این معایب، با استفاده از یک تابع کمکی ماتریسی $A(x)$ ، معادله‌ی اصلی را به یک معادله‌ی معادل $A(x)f(x) = 0$ تبدیل می کنیم و سپس با استفاده از روش نیوتن معادله معادل را حل می کنیم. ویژگی تابع کمکی آن است که در همسایگی ریشه α مشتق پذیر و نامنفرد بوده و به گونه ای انتخاب می شود که تابع حاصل از حاصل ضرب تابع کمکی و f نسبت به تابع f هموارتر باشد. در به کارگیری روش نیوتن برای تقریب جواب معادله‌ی معادل، سوال بجایی که مطرح می شود آن است که آیا حجم محاسبات و پیچیدگی مساله بیشتر نمی شود؟

در پاسخ به این سوال، باید گفت که انتخاب تابع کمکی مهم است و بایستی به گونه ای انتخاب شود که روش نیوتن ساده سازی شود. برای به کارگیری روش جدید تابع کمکی طوری انتخاب می نماییم که حجم محاسبات کمتر باشد. با به کارگیری روش پیشنهادی برای حل دستگاه معادلات چندخطی، کارایی روش جدید را بررسی می کنیم. در ادامه این مقاله نیاز به برخی تعاریف و مفاهیم اولیه است که به صورت زیر بیان می شود.

تعریف ۱.۱. [۴، ۱] یک ماتریس چندبعدی و یا یک آرایه چندراهه از اعداد یک تانسور نامیده می شود. تعداد ابعاد یا تعداد راه های (وجه های) یک تانسور را مرتبه‌ی آن می نامند.

فرض کنید $I_1, I_2, \dots, I_n$ نشان دهنده کران بالای اندیس ها باشند. تانسور مرتبه‌ی n ، $A \in \mathbb{R}^{I_1 \times I_2 \times \dots \times I_n}$ دارای مولفه هایی به صورت

$$a_{i_1, i_2, \dots, i_n} \in \mathbb{R}, i_j \in \{1, 2, \dots, I_j\}, 1 \leq j \leq n,$$

است. هرگاه $I_1 = I_2 = \dots = I_m = n$ آنگاه تانسور $A \in \mathbb{R}^{I_1 \times I_2 \times \dots \times I_m}$ را از مرتبه‌ی m و با اندازه n می نامند. مجموعه تمام تانسورهای مرتبه‌ی m و n -بعدی با $\mathbb{R}^{[m, n]}$ نمایش داده می شود. در این مقاله، از تانسورهای مرتبه‌ی سه و یا مرتبه‌ی چهار استفاده می شود. ولی نتایج این مقاله برای تانسورهای مرتبه‌ی بالاتر نیز قابل استفاده است. فرض کنید $A \in \mathbb{R}^{[m, n]}$ تانسور A را نامنفی می گویند و به صورت $A \geq 0$ نمایش می دهند، هرگاه

$$a_{i_1, i_2, \dots, i_m} \geq 0, 1 \leq i_1, i_2, \dots, i_m \leq n.$$

اگر $i_1 = i_2 = \dots = i_m$ ، آنگاه $a_{i_1, i_2, \dots, i_m}$ را عنصری قطری A ، در غیر این صورت عنصر غیر قطری می نامند. تانسور $\mathcal{I}$ را واحد یا همانی می نامند، هرگاه

$$\mathcal{I}_{i_1, i_2, \dots, i_m} = \begin{cases} 1, & \text{اگر } i_1 = i_2 = \dots = i_m \\ 0, & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

تعریف ۲.۱. [۴، ۱] تانسور $A \in \mathbb{R}^{[m, n]}$ را متقارن می گویند، هرگاه عناصر $a_{i_1, i_2, \dots, i_m}$ تحت هر جایگشتی از اندیس های $\{i_1, i_2, \dots, i_m\}$ پایا باشند. به ویژه، اگر تانسور مرتبه‌ی $m-1$ و n -بعدی

$$A_i = (a_{i, i_2, i_3, \dots, i_m})_{1 \leq i_2, i_3, \dots, i_m \leq n}, i \in \{1, 2, \dots, n\},$$

متقارن باشد، آنگاه تانسور A را نیمه متقارن نسبت به اندیس های $\{i_2, i_3, \dots, i_m\}$ می نامند.

فرض کنید $A \in \mathbb{R}^{[m, n]}$ و $x \in \mathbb{R}^n$. آنگاه Ax^{m-1} برداری در $\mathbb{R}^n$ است که به صورت زیر تعریف می شود

$$(Ax^{m-1})_i = \sum_{i_2, i_3, \dots, i_m=1}^n a_{i, i_2, i_3, \dots, i_m} x_{i_2} x_{i_3} \dots x_{i_m}, 1 \leq i \leq n.$$

همچنین Ax^{m-2} ماتریس $n \times n$ ی است که به صورت زیر تعریف می شود

$$(Ax^{m-1})_{i,j} = \sum_{i_3, \dots, i_m=1}^n a_{i, j, i_3, \dots, i_m} x_{i_3} x_{i_4} \dots x_{i_m}, 1 \leq i, j \leq n.$$

تعریف ۳.۱. [۴، ۱] فرض کنید $\mathbb{C}$ مجموعه اعداد مختلط باشد، $(\lambda, x) \in \mathbb{C} \times \mathbb{C}^n \setminus \{0\}$ را زوج ویژه تانسور $\mathcal{A} \in \mathbb{R}^{[m, n]}$ می نامند، هرگاه

$$\mathcal{A}x^{m-1} = \lambda x^{[m-1]},$$

که در آن $x^{[\alpha]} = [x_1^\alpha, x_2^\alpha, \dots, x_n^\alpha]^T$. اگر λ و x هردو حقیقی باشند، آنگاه $(\lambda, x) \in H \setminus H$ زوج ویژه تانسور $\mathcal{A}$ می نامند. عدد λ را مقدار ویژه و بردار x را بردار ویژه $\mathcal{A}$ می نامند. مجموعه تمام مقادیر ویژه تانسور $\mathcal{A}$ را طیف آن می گویند و با $\sigma(\mathcal{A})$ نشان می دهند. همچنین، شعاع طیفی تانسور $\mathcal{A}$ به صورت زیر تعریف می شود

$$\rho(\mathcal{A}) = \max_{\lambda \in \sigma(\mathcal{A})} |\lambda|.$$

تانسور $\mathcal{A} \in \mathbb{R}^{[m, n]}$ را Z -تانسور می نامند، هرگاه تمام عناصر غیر قطری آن نامثبت باشند. بعلاوه، $\mathcal{A}$ را M -تانسور می نامند، هرگاه $\mathcal{A}$ را به توان به صورت زیر نوشت

$$\mathcal{A} = \beta \mathcal{I} - \mathcal{B}, \quad \mathcal{B} \geq 0, \quad \beta \geq \rho(\mathcal{B}).$$

به ویژه، اگر $\beta > \rho(\mathcal{B})$ ، آنگاه $\mathcal{A}$ را M -تانسور قوی و یا منفرد نامیده می شود.

تعریف ۴.۱. [۴، ۱] ضرب مد- k تانسور مرتبه n ، $\mathcal{A} \in \mathbb{R}^{I_1 \times \dots \times I_n}$ با یک بردار $x \in \mathbb{R}^{I_k}$ ، یک تانسور از مرتبه $n-1$

است و با نماد $\mathcal{Y} = \mathcal{A} \times_k x$ نشان داده می شود و عناصر آن به صورت زیر است

$$y_{i_1, i_2, \dots, i_{k-1}, i_{k+1}, \dots, i_n} = \sum_{i_k=1}^{I_k} a_{i_1, i_2, \dots, i_k, \dots, i_n} x_{i_k}.$$

در ادامه تعاریفی از ضرب داخلی^۲ و نرم تانسوری بیان شده است [۴، ۱].

تعریف ۵.۱. ضرب دو تانسور $\mathcal{A} \in \mathbb{R}^{I_1 \times I_2 \times \dots \times I_n}$ و $\mathcal{B} \in \mathbb{R}^{I_1 \times I_2 \times \dots \times I_n}$ از مرتبه یکسان، با نماد $\langle \mathcal{A}, \mathcal{B} \rangle$ نشان داده می شود و به صورت

$$\langle \mathcal{A}, \mathcal{B} \rangle = \sum_{i_1=1}^{I_1} \sum_{i_2=1}^{I_2} \dots \sum_{i_n=1}^{I_n} a_{i_1, i_2, \dots, i_n} b_{i_1, i_2, \dots, i_n},$$

تعریف می شود.

نرم فروبنیوس^۳ تانسور $\mathcal{A}$ به صورت زیر تعریف می شود

$$\|\mathcal{A}\|_F^2 = \langle \mathcal{A}, \mathcal{A} \rangle = \sum_{i_1=1}^{I_1} \sum_{i_2=1}^{I_2} \dots \sum_{i_n=1}^{I_n} a_{i_1, i_2, \dots, i_n}^2.$$

گزاره زیر در همگرایی روش نیوتن برای حل دستگاه معادلات چند خطی (۱.۲) لازم است.

گزاره ۶.۱. فرض کنید $\mathcal{A} \in \mathbb{R}^{[3, n]}$ و $x \in \mathbb{R}^n$ آنگاه

$$\begin{aligned} \|\mathcal{A}x^1\|_F &\leq \|\mathcal{A}\|_F \|x\|_2 \quad (1) \\ \|\mathcal{A}x^2\|_2 &\leq \|\mathcal{A}\|_F \|x\|_2^2 \quad (2) \end{aligned}$$

اثبات. برای اثبات قسمت اول گزاره، رابطه زیر را داریم

$$(Ax)_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{i,j,k} x_k.$$

بنابراین، با استفاده از نامساوی کشی-شوارتز خواهیم داشت

$$\|Ax\|_F^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^n a_{i,j,k} x_k \right)^2 \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \left(\sum_{k=1}^n a_{i,j,k}^2 \right) \left(\sum_{k=1}^n x_k^2 \right) = \|A\|_F^2 \|x\|_2^2,$$

در نتیجه،

$$\|Ax\|_F \leq \|A\|_F \|x\|_2.$$

برای اثبات قسمت دوم گزاره، رابطه $Ax^* = (Ax^*)^*$ به راحتی اثبات می شود. از طرفی، اگر $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ ، آنگاه $\|B\|_2 \leq \|B\|_F$. بنابراین، با استفاده از قسمت اول، خواهیم داشت

$$\|Ax^*\|_2 \leq \|Ax\|_2 \|x\|_2 \leq \|Ax\|_F \|x\|_2 \leq \|A\|_F \|x\|_2^2.$$

□

تعریف ۷.۱. فرض کنید $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ تابعی مشتق پذیر باشد و $f(x) = [f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)]^T$ که در آن $f_j, j = 1, 2, \dots, n$ توابع حقیقی مقدار هستند. مشتق تابع f نسبت به x را با $Jf(x)$ نمایش می دهند و آن ماتریس $n \times n$ است که به آن ماتریس ژاکوبی تابع f گویند و بصورت زیر تعریف می شود

$$Jf(x) = \left(\frac{\partial f_i(x)}{\partial x_j} \right)_{i,j}, \quad i, j = 1, \dots, n.$$

با توجه به تعریف ۷.۱، گزاره زیر در خصوص مشتق تابع ماتریس $A(x)$ به سادگی اثبات می شود.

گزاره ۸.۱. فرض کنید ماتریس $A(x) \in \mathbb{R}^{m \times p}$ تابعی از بردار $x \in \mathbb{R}^n$ باشد. در این صورت، مشتق جزئی ماتریس $A(x)$ نسبت به بردار x به صورت تانسور مرتبه ی سه زیر است

$$\mathcal{J}A(x) = \frac{\partial A(x)}{\partial x} = \left(\frac{\partial a_{ij}(x)}{\partial x_k} \right)_{i,j,k} \in \mathbb{R}^{m \times p \times n}, \quad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, p, \quad k = 1, \dots, n.$$

۲ روش نیوتن

فرض کنید $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ و α جواب معادله ی غیرخطی $f(x) = 0$ باشد. فرض کنید تابع f در همسایگی α به اندازه کافی مشتق پذیر باشد. آنگاه یکی از روشهای متداول برای یافتن تقریبی از جواب معادله ی غیرخطی $f(x) = 0$ ، روش نیوتن است. روش نیوتن از خطی سازی تابع f به دست می آید. خطی سازی به این معنی است که روش تکراری را برای حل دستگاه معادلات به شکل

$$f(x) = \begin{bmatrix} f_1(x) \\ \vdots \\ f_n(x) \end{bmatrix} = 0,$$

به کار می برند. فرض کنید α ریشه تابع f بوده و x_0 تقریبی از α باشد. اگر تابع f در x_0 مشتق پذیر باشد، آنگاه

$$0 = f(\alpha) \simeq f(x_0) + Jf(x_0)(\alpha - x_0),$$

که در آن

$$Jf(x_0) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_n} \\ \vdots & \dots & \vdots \\ \frac{\partial f_n(x)}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_n(x)}{\partial x_n} \end{bmatrix}_{x=x_0}$$

ماتریس ژاکوبی تابع f در x_0 است. اگر ماتریس $Jf(x_0)$ نامنفرد باشد، آنگاه از حل معادله‌ی

$$f(x_0) + Jf(x_0)(x_1 - x_0) = 0,$$

اولین تقریب α به صورت

$$x_1 = x_0 - (Jf(x_0))^{-1} f(x_0),$$

به دست می‌آید. با انتخاب x_1 به عنوان تقریب نزدیک‌تری به α روش تکراری نیوتن به صورت زیر به دست می‌آید

$$x_{i+1} = x_i - (Jf(x_i))^{-1} f(x_i), \quad i = 0, 1, 2, \dots$$

بنابراین، الگوریتم نیوتن به صورت زیر خلاصه می‌شود.

الگوریتم ۱.۲. (الگوریتم نیوتن)

• حدس اولیه $x_0 \in \mathbb{R}^n$ را انتخاب کنید.

• تا زمان همگرایی و برای $k = 1, 2, \dots$ انجام دهید.

• دستگاه $Jf(x_k)h_k = f(x_k)$ را حل کنید.

• قرار دهید $x_{k+1} = x_k - h_k$.

روش نیوتن همگرایی محلی حداقل از مرتبه‌ی دو دارد. بنابراین، قضیه زیر برای همگرایی روش نیوتن داده می‌شود.

قضیه ۲.۲. [۵] فرض کنید $C \subseteq \mathbb{R}^n$ یک مجموعه باز باشد. علاوه، فرض کنید C یک مجموعه محدب با $\overline{C} \subseteq C$ و فرض کنید $f: C \rightarrow \mathbb{R}^n$ به ازاء هر $x \in C$ مشتق‌پذیر و برای هر $x \in C$ پیوسته باشد. فرض کنید $x_0 \in C$ و ثابت‌های γ, β, δ, r و h وجود داشته باشند که در خواص زیر صدق کنند

$$\begin{aligned} S_r(x_0) &= \{x \mid \|x - x_0\| < r\} \subseteq C, \\ h &= \frac{\delta\beta\gamma}{\gamma} < 1, \\ r &= \frac{\delta}{(1-h)}, \end{aligned}$$

و فرض کنید $f(x)$ دارای خواص زیر باشد

$$\begin{aligned} \text{الف)} \quad & \|Jf(x) - Jf(y)\| \leq \gamma\|x - y\|, \quad \forall x, y \in C. \\ \text{ب)} \quad & \|Jf(x)^{-1}\| \leq \beta, \quad \forall x \in C. \\ \text{ج)} \quad & \|Jf(x_0)^{-1}f(x_0)\| \leq \delta. \end{aligned}$$

آنگاه

(۱) با شروع از نقطه x_0 ، نقاط $x_k = x_0 - Jf(x_k)^{-1}f(x_k)$ ، $k = 0, 1, 2, \dots$ خوش تعریف هستند و $x_k \in S_r(x_0)$ ، $\forall k \geq 0$.

(۲) $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = \alpha$ وجود دارد و $\alpha \in \overline{S_r(x_0)}$ و $f(\alpha) = 0$.

(۳) $\|x_k - \alpha\| \leq \delta \frac{h^{k-1}}{\sqrt{1-h^k}}$ ، $\forall k \geq 0$.

چون $0 < h < 1$ ، روش نیوتن همگرایی حداقل مرتبه‌ی دو دارد.

یک دستگاه معادلات چندخطی به صورت زیر است

$$f(x) = Ax^{m-1} - b = 0, \quad (1.2)$$

که در آن $A \in \mathbb{R}^{[m,n]}$ ، $b \in \mathbb{R}^n$ معلوم و $x \in \mathbb{R}^n$ بردار مجهولی است که بایستی یافت شود. دستگاه معادلات (۱.۲) کاربرد گسترده‌ای در مهندسی و علوم از جمله داده کاوی و معادلات دیفرانسیل پاره‌ای عددی دارد [۳، ۴]. در [۴]، کاربرد خاصی از دستگاه معادلات (۱.۲)، به صورت معادله‌ی دیفرانسیل پاره‌ای عددی با شرط کرانه‌ای دیریکله زیر داده شده است

$$\begin{cases} u(x)^{m-2} \cdot \Delta u(x) = -\tilde{f}(x), & x \in D, \\ u(x) = \tilde{g}(x), & x \in \partial D, \end{cases} \quad (m = 3, 4, \dots), \quad (2.2)$$

که در آن $\Delta = \sum_{j=1}^p \frac{\partial^2}{\partial x_j^2}$ و $D = [0, 1]^p$ است. زمانی که $\tilde{f}(\cdot)$ یک تابع ثابت باشد، معادله‌ی (۲.۲) را معادله‌ی کلین-گروند^۴ غیرخطی می‌نامند.

لم ۳.۲. [۴] فرض کنید $A \in \mathbb{R}^{[m,n]}$ ، M -تانسور قوی باشد و $b \in \mathbb{R}^n$ نامنفی باشد. آنگاه معادله‌ی (۱.۲) دارای جواب یکتا نامنفی است.

لم ۴.۲. [۴] فرض کنید $A \in \mathbb{R}^{[m,n]}$ ، متقارن باشد. آنگاه مشتق تابع f در معادله (۱.۲) به صورت $\frac{\partial f(x)}{\partial x} = (m-1)Ax^{m-2}$ است.

۳ روش پیشنهادی برای حل دستگاه معادلات چندخطی

در بخش ۲ اشاره شد که روش نیوتن یکی از روش‌های مرسوم برای حل معادلات غیرخطی است. فرض کنید α ریشه تابع غیرخطی و مشتق‌پذیر $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ باشد. در الگوریتم ۱.۲، هرگاه حدس اولیه x_0 به اندازه کافی به جواب معادله‌ی $F(x) = 0$ نزدیک باشد. آنگاه به استناد قضیه ۲.۲، روش نیوتن همگرا است و دارای مرتبه‌ی همگرایی حداقل دو می‌باشد. در گام سوم الگوریتم ۱.۲ ماتریس ژاکوبی $Jf(x_k)$ ممکن است منفرد و یا نزدیک منفرد باشد. بنابراین، روش نیوتن با شکست مواجه می‌شود و یا واگرا می‌شود. برای رفع این مشکل، معادله‌ی $f(x) = 0$ را به معادله‌ی معادل $\hat{f}(x) = A(x)f(x) = 0$ تبدیل می‌کنیم که در آن $A(x)$ تابع ماتریسی مشتق‌پذیر $n \times n$ است که در همسایگی جواب معادله‌ی $f(x) = 0$ ، نامنفرد می‌باشد. اگر الگوریتم ۱.۲ برای معادله‌ی معادل اعمال شود، آنگاه گام‌های سوم و چهارم به صورت زیر خواهد بود

$$J\hat{f}(x_k)\hat{h}_k = \hat{f}(x_k) \cdot$$

$$\hat{x}_{k+1} = \hat{x}_k - \hat{h}_k \cdot$$

به استناد گزاره ۸.۱، برای محاسبه ماتریس ژاکوبی تابع $\hat{f}$ ، نتیجه زیر به راحتی قابل اثبات است.

نتیجه ۱.۳. مشتق تابع $\hat{f}(x)$ به صورت $\mathcal{J}\hat{f}(x) = \mathcal{J}A(x) \times_3 f(x) + A(x)Jf(x)$ است که در آن تانسور مرتبه‌ی سه $\mathcal{J}A(x)$ ، مشتق تابع ماتریسی $A(x)$ نسبت به x است.

بنابراین نتیجه فوق، این سوال مطرح می‌شود که آیا با اعمال تابع کمکی و به کارگیری روش نیوتن برای معادله‌ی معادل، هزینه محاسبات و پیچیدگی معادله بیشتر نمی‌شود؟ این سوال، اهمیت انتخاب تابع کمکی را دوچندان می‌کند. در ادامه، تابع کمکی $A(x)$ را به گونه‌ای انتخاب می‌کنیم که نه تنها روش پیشنهادی ساده‌سازی شود بلکه عدم شکست و همگرایی روش را بهبود دهد.

لم ۲.۳. فرض کنید $x \in \mathbb{R}^n$, $A(x) = e^{diag(x)}$ و $\hat{f}(x) = A(x)f(x)$. آنگاه

$$\frac{\partial \hat{f}(x)}{\partial x} = A(x)[diag(f(x)) + Jf(x)],$$

که در آن $f(x) = [f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)]^T$ و $f_j(x)$, $j = 1, 2, \dots, n$ ، توابع حقیقی مقدار و $diag(x)$ ماتریس قطری با عناصر قطری مولفه‌های بردار x است، همچنین $Jf(x)$ ماتریس ژاکوبی تابع f است.

اثبات. از آنجایی که $e^{diag(x)} = diag([e^{x_1}, \dots, e^{x_n}]^T)$ و با یک محاسبه ساده رابطه زیر به دست می‌آید

$$\hat{f}(x) = A(x)f(x) = [f_1(x)e^{x_1}, f_2(x)e^{x_2}, \dots, f_n(x)e^{x_n}]^T = [\hat{f}_1(x), \hat{f}_2(x), \dots, \hat{f}_n(x)]^T.$$

بنابراین، مشتق تابع $\hat{f}(x)$ به صورت $i, j = 1, 2, \dots, n$ ، $\frac{\partial \hat{f}_i(x)}{\partial x_j} = (\frac{\partial f_i(x)}{\partial x_j})_{i,j}$ است که در آن

$$\frac{\partial \hat{f}_i(x)}{\partial x_j} = \begin{cases} \frac{\partial f_i(x)}{\partial x_j} e^{x_j} + f_i(x) e^{x_j}, & i = j, \\ \frac{\partial f_i(x)}{\partial x_j} e^{x_j}, & i \neq j. \end{cases}$$

با کمی محاسبه و ساده‌سازی خواهیم داشت $\frac{\partial \hat{f}(x)}{\partial x} = A(x)(diag(f(x)) + Jf(x))$. بدین ترتیب اثبات لم کامل می‌شود. $\square$

بنابه لم ۲.۳ نتیجه زیر به سادگی قابل اثبات است.

نتیجه ۳.۳. فرض کنید $x \in \mathbb{R}^n$ و $A(x) = e^{diag(x)}$. اگر ماتریس $diag(f(x)) + Jf(x)$ نامفرد باشد، آنگاه ماتریس $\frac{\partial \hat{f}(x)}{\partial x}$ نامفرد بوده و $(\frac{\partial \hat{f}(x)}{\partial x})^{-1} \hat{f}(x) = (diag(f(x)) + Jf(x))^{-1} f(x)$.

با توجه به مطالب فوق، نسخه جدیدی از روش نیوتن برای حل معادلات غیرخطی به صورت زیر بیان می‌شود.

الگوریتم ۴.۳. (الگوریتم نسخه جدید نیوتن)

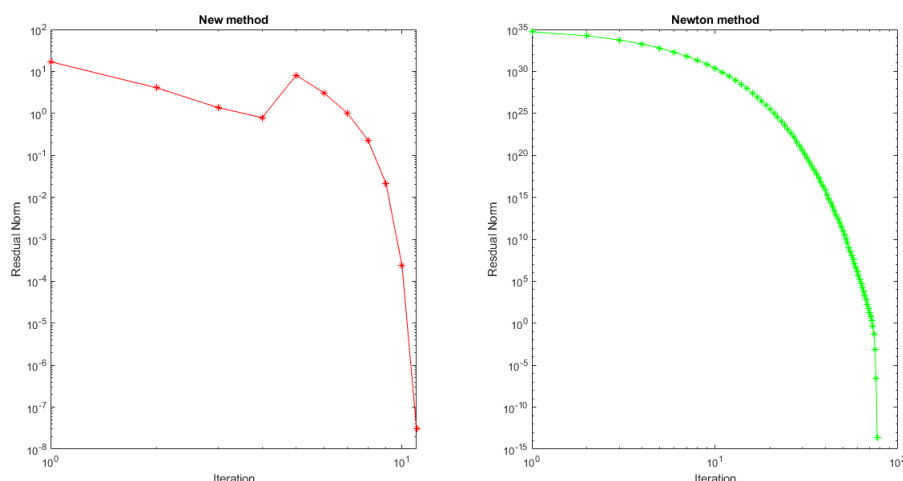
- حدس اولیه $x_0 \in \mathbb{R}^n$ را انتخاب کنید.
- تا زمان همگرایی و برای $k = 1, 2, \dots$ انجام دهید.
- معادله $(diag(f(x_k)) + Jf(x_k))h_k = f(x_k)$ را حل کنید.
- قرار دهید $x_{k+1} = x_k - h_k$.

با لحاظ کردن شرایط قضیه ۲.۲، الگوریتم ۴.۳ نیز همگرا و همگرایی حداقل از مرتبه‌ی دو دارد.

۴ نتایج عددی

در این بخش، مثال‌هایی از معادلات غیرخطی یک متغیره، دستگاه معادلات غیرخطی دو متغیره و دستگاه معادلات چندخطی ارائه می‌دهیم و با به کارگیری روش پیشنهادی و روش نیوتن معمولی برای حل این معادلات، دو روش را با هم مقایسه می‌کنیم. در این مقاله، نتایج عددی با نرم‌افزار `MATLAB R2020b` انجام شده است و محک توقف به صورت $\frac{\|x_k\|_2}{\|r_0\|_2} < 1e-7$ انتخاب شده است که در آن r_k و r_0 به ترتیب بردارمانده k -ام و بردارمانده اولیه است. در تمام نتایج عددی حداکثر تعداد تکرار ۱۰۰۰ انتخاب شده، و حدس اولیه برای مثال‌های ۱.۴ و ۲.۴ به ترتیب، نزدیک ریشه مشتق تابع و یا به گونه‌ای است که ماتریس ژاکوبی در حدس اولیه، نزدیک منفرد باشد. در این بخش، دستورهای نرم افزار متلب `rand`، `ones` و `tenrand` به ترتیب آرایه ۱ها، آرایه شبه تصادفی با توزیع یکنواخت و تانسور شبه تصادفی با توزیع یکنواخت است. همچنین، در نتایج عددی از بسته نرم‌افزار [۲] برای محاسبه ضرب‌های تانسور در بردار استفاده شده است.

مثال ۱.۴. معادله‌ی غیرخطی $f(x) = 10x^5 + 6x^3 - 1 = 0$ را در نظر بگیرید. الگوریتم‌های ۱.۲ و ۴.۳ را برای یافتن جواب تقریبی این معادله با حدس اولیه $x_0 = 1e - 4$ به کار بردیم. ملاحظه می‌شود که x_0 بسیار به ریشه صفر مشتق تابع f نزدیک است. این معادله دارای تنها یک ریشه حقیقی با پنج رقم اعشار $\alpha = 0.49161$ است. نتایج عددی در شکل ۱ نشان داده شده است. همان‌گونه که از نمودار سمت راست دیده می‌شود روش نیوتن در تکرارهای اولیه در مقایسه با نمودار سمت چپ دارای نرم مانده بسیار بالایی است و این نشان از برتری روش جدید نسبت به روش نیوتن رایج است. زمان اجرا برای روش‌های نیوتن و جدید به ترتیب $5.62e - 4$ و $5.69e - 4$ است.



شکل ۱: نتایج عددی برای مثال ۱.۴.

مثال ۲.۴. دستگاه معادله غیرخطی $\begin{cases} x^3 + y^2 - 1 = 0 \\ 2x^3 + y^2 - 2 = 0 \end{cases}$ را در نظر بگیرید. برای یافتن جواب تقریبی این دستگاه، الگوریتم‌های ۱.۲ و ۴.۳ را با حدس اولیه $(x_0, y_0) = (1e - 4, 1e - 4)$ به کار بردیم. عدد حالت ماتریس‌های ژاکوبی روش نیوتن و روش جدید به ازاء این حس اولیه به ترتیب $1.3333e + 0.4$ و 1.9998 می‌باشد. برای این دستگاه دارای جواب واقعی $(\alpha, \beta) = (1, 0)$ است. نتایج عددی در شکل ۲ نشان داده شده، که نشان از برتری روش جدید نسبت به روش نیوتن رایج است. زمان اجرا برای روش نیوتن و روش جدید به ترتیب $1.5e - 2$ و $7.4e - 3$ است.

مثال ۳.۴. معادله (۲.۲) را در نظر بگیرید. با انتخاب $m = 4$ ، $\tilde{f}(x) = \frac{-1}{x^4}$ و $p = 1$ ، معادله‌ی کلین-گُردُن زیر به دست می‌آید

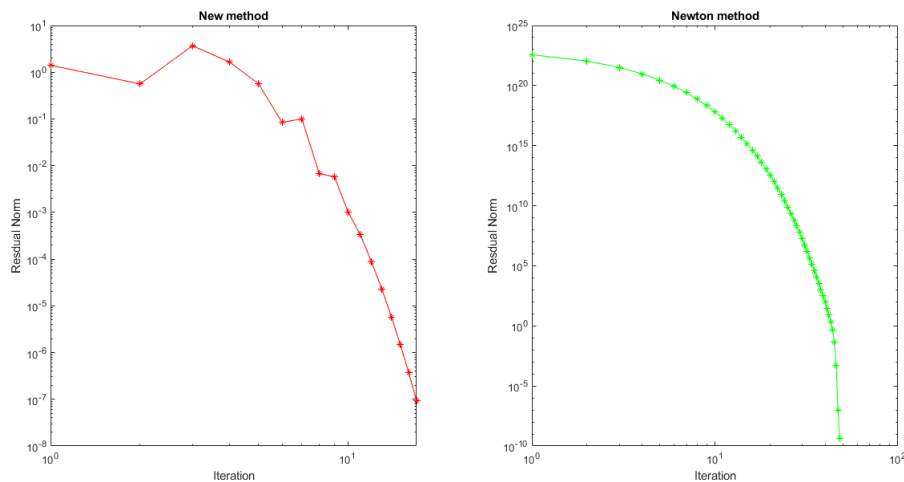
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -\frac{1}{2x^4}, & 0 < t < 1, \\ x(0) = c_0, & x(1) = c_1. \end{cases} \quad (1.4)$$

برای یافتن جواب تقریبی مسئله (۱.۴)، با استفاده از گسسته‌سازی، دستگاه معادلات چندجمله‌ای زیر حاصل می‌شود

$$\begin{cases} x_1^3 = c_0^3, \\ 2x_i^3 - x_i^2 x_{i-1} - x_i^2 x_{i+1} = \frac{1}{(n-1)^2}, \\ x_n^3 = c_1^3, \end{cases} \quad (2.4)$$

که می‌توان آن را به صورت دستگاه چندخطی $Ax^3 = b$ نوشت که در آن A تانسور مرتبه‌ی ۴، n -بعدی است که عناصر آن به صورت زیر است

$$\begin{cases} a_{1111} = a_{nnnn} = 1, \\ a_{iiii} = 2, & i = 2, 3, \dots, (n-1), \\ a_{i(i-1)ii} = a_{ii(i-1)i} = a_{iii(i-1)} = -1/3, & i = 2, 3, \dots, (n-1), \\ a_{i(i+1)ii} = a_{ii(i+1)i} = a_{iii(i+1)} = -1/3, & i = 2, 3, \dots, (n-1), \end{cases}$$



شکل ۲: نتایج عددی برای مثال ۲.۴.

و b برداری با عناصر

$$b_1 = c_0^3, b_n = c_1^3, b_i = \frac{1}{(n-1)^2}, i = 2, 3, \dots, (n-1),$$

است.

الگوریتم‌های ۱.۲ و ۴.۳ را، با حدس اولیه $x_0 = tol * ones(n, 1)$ و با انتخاب $c_0 = 1$ و $c_1 = 1$ ، برای یافتن جواب تقریبی دستگاه $Ax^3 = b$ به‌کار بردیم. نتایج عددی در جدول ۱ و شکل ۳ نشان داده شده است.

جدول ۱: نتایج عددی برای مثال ۳.۴.

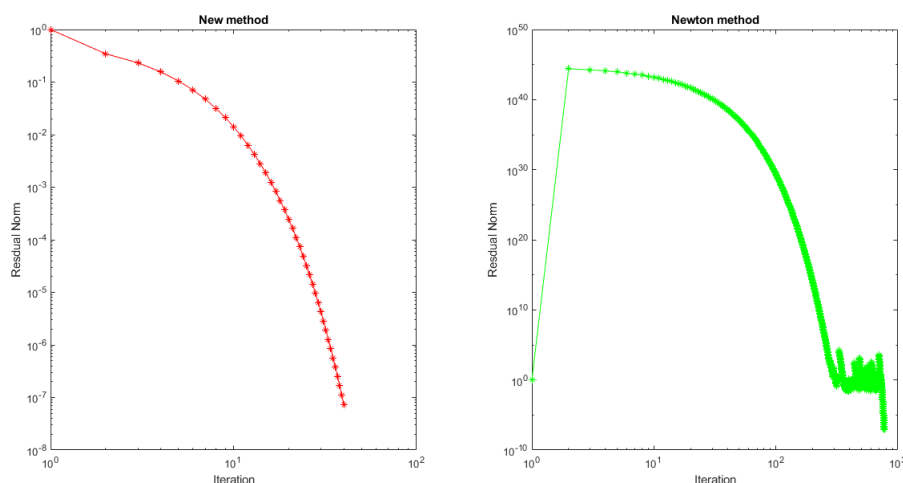
الگوریتم	n	تعداد تکرار	زمان اجرا به ثانیه	نرم مانده
الگوریتم ۱.۲	۵	۱۲۲	۰/۰۶۷۶	$۵/۴۸۶۴e - ۰۸$
الگوریتم ۴.۳	۵	۱۳	۰/۰۱۸۲	$۸/۷۹۶۳e - ۰۸$
الگوریتم ۱.۲	۱۰	۲۹۹	۰/۲۰۶۱	$۶/۷۳۹۴e - ۰۸$
الگوریتم ۴.۳	۱۰	۴۰	۰/۰۳۷۴	$۷/۴۱۲۲e - ۰۸$
الگوریتم ۱.۲	۲۰	۶۴۱	۰/۵۶۵۵	$۸/۴۶۵۲e - ۰۸$
الگوریتم ۴.۳	۲۰	۹۰	۰/۰۷۴۵	$۹/۷۷۲۳e - ۰۸$
الگوریتم ۱.۲	۴۰	۱۰۰۰	۴/۲۹۲۹	$۴/۱۵۹۲e + ۳$
الگوریتم ۴.۳	۴۰	۱۹۱	۰/۸۳۹۶	$۹/۶۳۳۶e - ۰۸$

نتایج جدول ۱ و شکل ۳ برتری روش جدید نسبت به روش نیوتن را نشان می‌دهد.

مثال ۴.۴. دستگاه معادلات چندخطی زیر را در نظر بگیرید

$$Ax^{m-1} = b. \quad (3.4)$$

تانسور ضرایب را $A = \eta I - B$ اختیار کردیم، که در آن $\eta = \rho(B) + 1$ و I تانسور واحد است. بنابراین A یک $\mathcal{M}$ -تانسور قوی است.



شکل ۳: نتایج عددی برای مثال ۳.۴ با $n = 10$.

الگوریتم‌های ۱.۲ و ۴.۳ را برای حل معادله‌ی (۳.۴) با سه حالت مختلف از تانسور نامنفی

$$(B)_{i_1, i_2, \dots, i_m} = \begin{cases} (a) : |\tan(i_1 + i_2 + \dots + i_m)|, \\ (b) : |\sin(i_1 + i_2 + \dots + i_m)|, \end{cases} \quad (c:) B = \text{tenrand}(n, n, n),$$

به‌کار بردیم. بردار سمت راست b را طوری انتخاب کردیم تا جواب واقعی $[1, 1, \dots, 1]^T$ باشد. همچنین حدس اولیه را $\text{tol} * \text{rand}(n, 1)$ اختیار کردیم. توجه کنید در به‌کارگیری تانسور نامنفی B در حالت $(c:)$ ابتدا تانسور را با استفاده از دستور جایگشت متقارن می‌کنیم. نتایج عددی در جدول ۲ نشان از برتری روش جدید نسبت به روش نیوتن است.

جدول ۲: نتایج عددی برای مثال ۴.۴.

الگوریتم	تانسور $(m, n), B$	تعداد تکرار	زمان اجرا به ثانیه	نرم مانده
الگوریتم ۱.۲	$(4, 100), (a:)$	۱۴۱	۱۹/۱۶۷	$2.5089e - 10$
الگوریتم ۴.۳	$(4, 100), (a:)$	۳	۰/۳۶۵۳۳	$6.2912e - 12$
الگوریتم ۱.۲	$(3, 200), (b:)$	۵۴	۰/۵۵۶۹	$8.1322e - 08$
الگوریتم ۴.۳	$(3, 200), (b:)$	۴	۰/۰۶۹۴	$4.4384e - 8$
الگوریتم ۱.۲	$(3, 50), (c:)$	۱۰۰۰	۵/۸۶۸۸	40.897
الگوریتم ۴.۳	$(3, 50), (c:)$	۱۶	۰/۳۶۲۷۴	$9.2198e - 08$

۵ نتیجه‌گیری

در این مقاله، روش جدیدی برای حل معادلات غیرخطی ارائه شد. این روش بر مبنای روش سنتی نیوتن برای حل معادلات غیرخطی است. برای این منظور با استفاده از یک تابع کمکی ماتریسی، معادله اصلی به معادله معادل تبدیل می‌شود. ویژگی تابع کمکی ماتریسی آن است که در همسایگی جواب معادله اصلی، مشتق‌پذیر و نامنفرد است. سپس، روش نیوتن را برای یافتن جواب تقریبی معادله معادل به‌کار بردیم. برای کاهش هزینه محاسبات و ساده‌سازی از تابع کمکی مناسبی استفاده شده است. روش جدید برای حل دستگاه معادلات چندخطی از جمله حالت خاصی از معادله کلین-گروند به‌کار گرفته شد. نتایج عددی نشان دادند که روش جدید در مقایسه با روش نیوتن رایج، برتری محسوسی دارد.

فهرست منابع

- [۱] دهقان، مریم، ۱۳۹۴. محاسبات عددی برای محاسبات تانسوری و کاربردهای آن، رساله دکتری، دانشگاه خلیج فارس.
- [2] Bader, B. W., Kolda, T. G., et al., 2015. *MATLAB Tensor Toolbox* Version 2.6. Available online, <http://WWW.sandia.gov/tgkolda/TensorToolbox/>.
<http://dx.doi.org/10.1145/1186785.1186794>.
- [3] Brazell, M., Li, N., Navasca, C., Tamon, C., 2013. *Solving multilinear systems via tensor inversion*, SIAM J. Matrix Anal. Appl., 34(2), 542–570.
<https://doi.org/10.1137/100804577>
- [4] Ding, W. and Wei, Y., 2016. *Solving multilinear systems with $\mathcal{M}$ -tensors*, J. Sci. Comput, 68(2), 689–715.
DOI:10.1007/s10915-015-0156-7
- [5] Stoer, J. and Bulirsch, R., 2002. *Introduction to numerical analysis*, Chapman & Springer, 3rd edition.
<http://dx.doi.org/10.1007/978-0-387-21738-3>



A new method for solving multilinear systems

Saeed Karimi⁽¹⁾ ⁵ and Negar Ajdari⁽¹⁾

⁽¹⁾ Department of Mathematics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran

Communicated by: Fatemeh Panjeh Ali Beik

Received: 8 April 2026

Accepted: 8 August 2026

Abstract: The Newton method is one of the common methods for solving nonlinear equations

$$\begin{aligned} f : \mathbb{R}^n &\rightarrow \mathbb{R}^n, \\ f(x) &= 0. \end{aligned}$$

This method, even the appropriate initial guess, may fail or diverge. This problem becomes particularly pronounced when the function f has irregular behavior or weak smoothness in the neighborhood of the equation's solution, or when the initial guess is chosen near the root of the derivative of f .

In this paper, to remedy these issues, we reduce the main equation to an equivalent equation by using an auxiliary matrix function. Its auxiliary function feature is that it is differentiable and nonsingular in the neighborhood of the solution of $f(x) = 0$, and it is chosen in such a way that the reduced function has better smoothness compared to the original function. Then, we apply the Newton method for solving the reduced equation to obtain the approximate solution of the original equation.

Now, there is this question. Do the the computational cost and complexity of the problem increase by applying the Newton method to the equivalent equation? In response to this question, the importance of choosing the proper auxiliary function increases, and it should be selected in such a way that reduces computational costs. In this paper, by choosing a suitable auxiliary function and applying the proposed method to solve the system of nonlinear equations, we investigate the efficiency of the new method.

Keywords: Newton method, nonlinear equation, nonlinear system, tensor equation.



©2026 Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

⁵Corresponding author

E-mail addresses: (S. Karimi) karimi@pgu.ac.ir